

抽象函数周期性

二级结论

条件

条件 1 (函数方程):

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 满足 $f(x+a) = -f(x)$, 其中 $a \neq 0$ 为常数。

结论

结论一 (周期性质):

直观描述: 函数以 $2a$ 为周期, 每增加 $2a$ 函数值重复。

$$f(x+2a) = f(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

推广结论 (对称性质):

直观描述: 函数图像关于点 $(\frac{a}{2}, 0)$ 中心对称。

$$f\left(\frac{a}{2} + x\right) = -f\left(\frac{a}{2} - x\right) \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

理解说明

一句话直觉

对于任意 x , 函数值先取相反数, 再取一次相反数就回到原值, 相隔 $2a$ 的函数值必相等。

核心拆解

要点一 (周期定义):

周期 T 满足 $f(x+T) = f(x)$ 对一切 x 成立。

要点二 (复合变换):

已知 $f(x+a) = -f(x)$, 反复使用可得

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= f((x+a)+a) \\ &= -f(x+a) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

要点三 (符号规律):

每增加 a 函数值变号, 故 $f(x+2ka) = f(x)$, $f(x+(2k+1)a) = -f(x)$ 。

几何本质 (半周期反转)

将图像沿 x 轴方向平移 a 个单位后再作关于 x 轴的翻折，与原图像重合；连续两次操作回到原位，故周期为 $2a$ 。同时，点 $(\frac{a}{2}, 0)$ 为对称中心。

代数意义（递归迭代）

条件 $f(x+a) = -f(x)$ 相当于一个递推关系，将 x 替换为 $x+a$ 得

$$\begin{aligned}f(x+2a) &= -f(x+a) \\&= -(-f(x)) \\&= f(x).\end{aligned}$$

直接导出周期。

考点价值（基础周期模型）

- 考法一（周期判定）：给函数方程直接判断周期 $T = 2a$ 。
- 考法二（求值应用）：利用周期性将自变量转换到已知区间求函数值。

顿悟点

“两次相反得原值”：只要看到 $f(x+a) = -f(x)$ ，立即反应周期 $2a$ ，不必每次推导。

使用场景

- 场景一（抽象函数）：抽象函数给出类似等式时直接套用周期结论。
- 场景二（三角函数）：如 $f(x) = \sin x$ ， $a = \pi$ 时满足

$$\begin{aligned}f(x+\pi) &= -\sin x \\&= -f(x),\end{aligned}$$

周期 2π 。

证明

思路提示

由条件反复递推，通过两次代换消除负号，直接得到周期结论。

正式推导

步骤一（变量替换）：

在已知条件 $f(x+a) = -f(x)$ 中，将 x 换成 $x+a$ ，得

$$f((x+a)+a) = -f(x+a).$$

理由：条件对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立，故替换后的等式也成立。

步骤二（代入条件）：

将原条件 $f(x+a) = -f(x)$ 代入上式右端，得

$$\begin{aligned}f(x+2a) &= -f(x+a) \\&= -[-f(x)] \\&= f(x).\end{aligned}$$

理由：代入后负号两次相消。

步骤三（周期验证）：

由 $f(x+2a) = f(x)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立，根据周期定义， $2a$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

理由：周期定义为存在非零常数 T 使 $f(x+T) = f(x)$ 恒成立。

结论回扣

从 $f(x+a) = -f(x)$ 出发，通过两次代换直接推出 $f(x+2a) = f(x)$ ，即 $2a$ 为函数周期。推导过程仅用到代数代入与条件重复使用，不依赖其他假设。

典型例题**例 1（基础）**

题目：定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = -f(x)$ ，且 $f(1) = 2$ ，求 $f(5)$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定周期）：

由条件 $f(x+2) = -f(x)$ 可知 $a = 2$ ，根据结论周期 $T = 2a$ ，即 $T = 4$ 。

理由：直接应用二级结论。

第二步（转换自变量）：

因为 $5 - 4 = 1$ ，利用周期性得 $f(5) = f(1)$ 。

理由：周期函数 $f(x+T) = f(x)$ 。

第三步（代入求值）：

已知 $f(1) = 2$ ，故 $f(5) = 2$ 。

理由：代入已知数值。

关键结论： 周期为 4， $f(5) = 2$ 。

例 2（稍变形）

题目：定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3) = -f(x)$ ，当 $x \in [0, 3]$ 时 $f(x) = x$ ，求 $f(10)$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定周期）：

由 $f(x+3) = -f(x)$ 得 $a = 3$ ，周期 $T = 6$ 。

理由：套用二级结论。

第二步（利用周期化简）：

因为 $10 - 6 = 4$ ，所以 $f(10) = f(4)$ 。

理由：周期性质。

第三步（用条件转化到已知区间）：

将 4 写成 $1 + 3$ ，由条件得 $f(4) = f(1+3)$ ，再由 $f(x+3) = -f(x)$ 令 $x = 1$ 得 $f(1+3) = -f(1)$ ，故 $f(4) = -f(1)$ 。

理由：直接使用 $f(x+3) = -f(x)$ 令 $x = 1$ 。

第四步（代入已知解析式）：

当 $x \in [0, 3]$ 时 $f(x) = x$ ，所以 $f(1) = 1$ ，于是 $f(4) = -1$ ，即 $f(10) = -1$ 。

理由：代入已知分段函数。

关键结论： $f(10) = -1$ 。

例 3（综合应用）

题目：定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = -f(x)$ ，且 $f(0) = 1$ ，求 $f(2025) + f(2026)$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定周期）：

由条件得 $a = 1$ ，周期 $T = 2$ 。

理由：二级结论。

第二步（转化自变量）：

由周期 2 得 $f(2025) = f(1)$ ， $f(2026) = f(0)$ 。

理由： $2025 = 2 \times 1012 + 1$ ， $2026 = 2 \times 1013$ 。

第三步（利用条件求 $f(1)$ ）：

在条件中令 $x = 0$ 得 $f(1) = -f(0)$ ，由 $f(0) = 1$ 知 $f(1) = -1$ 。

理由：代入 $x = 0$ 到 $f(x+1) = -f(x)$ 。

第四步（求和）：

$f(2025) + f(2026) = f(1) + f(0)$ ，代入 $f(1) = -1$ ， $f(0) = 1$ 得和为 0。

理由：代入已知数值。

关键结论： 周期为 2， $f(1) = -1$ ，和为 0。

易错提醒**易错点一（周期误判）**

认为 $T = a$ 是周期，因为看到 $f(x + a) = -f(x)$ 就类比 $f(x + a) = f(x)$ 。

正确理解（周期为 $2a$ ）：

必须满足 $f(x + T) = f(x)$ ；由条件可得 $f(x + 2a) = f(x)$ ，故 $T = 2a$ 。

错因分析（忽略负号）：

忽略了负号的影响，直接套用了正号条件下的结论。

易错点二（定义域要求）

认为只要有一个 x 满足 $f(x + a) = -f(x)$ 就能得出周期。

正确理解（全局成立）：

条件必须对定义域内全体 x 恒成立，且 $a \neq 0$ 。

错因分析（条件不完整）：

周期定义要求对任意 x ，否则不能保证周期性重复。

易错点三（符号错误）

在推导中写 $f(x + 2a) = f(x + a + a) = f(x + a) - f(x + a)$ 等混乱。

正确理解（正确推导）：

$$\begin{aligned} f(x + 2a) &= f((x + a) + a) \\ &= -f(x + a) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

错因分析（代入失误）：

对 $f(x + a)$ 整体作为自变量不清晰，代入时产生符号错误。

结论小结

一句话核心

若 $f(x+a) = -f(x)$ ($a \neq 0$), 则 $f(x+2a) = f(x)$, 即 $2a$ 是周期。

使用条件

- 条件 1 (方程条件): $f(x+a) = -f(x)$ 对任意 x 成立。
- 条件 2 (非零常数): a 是非零常数。
- 条件 3 (定义域要求): f 的定义域在加法下封闭 (通常为 $\mathbb{R}$)。

关键提醒

- 易错点 (周期误判): 容易误以为周期是 a 。
- 检查项 (定义域验证): 检验条件对定义域内所有 x 成立。